

一、单项选择题(本大题共 15小题, 每小题 1分, 共 15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均不得分。

1. 设命题函数 $R(x):x$ 是实数 ; $L(x,y):x < y$;则语句“没有最小的实数”可符号化为

- A. $\forall x (R(x) \rightarrow \exists y (R(y) \wedge L(x,y)))$
- B. $\exists x (R(x) \rightarrow \forall y (R(y) \wedge L(x,y)))$
- C. $\forall x (R(x) \rightarrow \exists y (R(y) \wedge L(y,x)))$
- D. $\exists x (R(x) \rightarrow \forall y (R(y) \wedge L(y,x)))$

隐藏答案

【答案】A

【解析】命题中“没有最大的”显然是对所有的实数而言, 所以可理解为“对所有的 x , 如果 x 是实数, 则一定还有比 x 大的自然数”, 再具体点, 即“对所有的 x , 如果 x 是实数, 则一定存在 y , y 也是实数, 并且 y 比 x 大”。所以, 正确答案为: $(\forall x)(R(x) \rightarrow (\exists y)(R(y) \wedge L(x,y)))$ 。

2. 设简单无向图 G 有 15 条边, 有 3 个 4 度结点, 有 4 个 3 度结点, 其余结点的度数均为 2, 则 G 中的结点个数是

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 12

隐藏答案

【答案】B

【解析】设 G 中结点个数为 x , 由握手定理得方程:

$3 \times 4 + 4 \times 3 + 2 \times (x - 3 - 4) = 15 \times 2$, 解得 $x = 10$.

3. 等价关系一定不是

- A. 对称的
- B. 自反的

C. 可传递的

D. 反自反的

隐藏答案

【答案】D

【解析】依据定义，等价关系满足自反性、对称性和可传递性。

4. 谓词公式 $\exists x \forall y (F(x) \wedge G(x, y)) \vee H(x, y)$ 中，量词 $(\forall y)$ 的辖域是

A. $H(x, y)$

B. $G(x, y)$

C. $F(x) \wedge G(x, y)$

D. $(F(x) \wedge G(x, y)) \vee H(x, y)$

隐藏答案

【答案】C

【解析】给定一个谓词公式A，其中有一部分公式形如 $(\forall x)B(x)$ 或 $(\exists x)B(x)$ ，则称它为A的x约束部分，称B(x)为相应量词的辖域。原公式中 $H(x, y)$ 与量词 $(\forall y)$ 无关，故其辖域为 $F(x) \wedge G(x, y)$ 。

5. 下列语句是真命题的是

A. 雪是黑色的，当且仅当 $5 < 0$

B. 自然数中存在最大素数

C. 今天天气真好呀

D. 只有 $5 < 0$ ，雪才是白色的

隐藏答案

【答案】A

【解析】“雪是黑色的”是假命题，“ $5 < 0$ ”也是假命题，“当且仅当”是双条件连接词，按照其定义，“雪是黑色的，当且仅当 $5 < 0$ ”是真命题。注意，选项C不是命题。

6. 设 $R_1, R_2, \dots$ 都是从集合A到B的二元关系，若 $R_1 \subseteq R_2$ 则下列各式成立的是

A. $R_1^{-1} \subseteq R_2^{-1}$

B. $R_2^{-1} \subseteq R_1^{-1}$

C. $R_1^{-1} \in R_2^{-1}$

D. $R_2^{-1} \in R_1^{-1}$

隐藏答案

【答案】A

【解析】关系是笛卡尔乘积的子集，故关系也是集合，因此，选项C和D都不对。 R^{-1} 表示R的逆关系，因此， $\forall xR_1^{-1}y$ ，则 yR_1x 。又 $R_1 \subseteq R_2$ ，所以， yR_2x ，即 $xR_2^{-1}y$ ，所以A成立。

7. 设p:他怕困难;q:他获得成功。命题“只要他怕困难，他就不会获得成功”可符号化为

A. $p \rightarrow q$

B. $q \rightarrow p$

C. $\neg p \rightarrow q$

D. $q \rightarrow \neg p$

隐藏答案

【答案】D

【解析】命题“只要他怕困难，他就不会获得成功”可翻译为“如果他怕困难，他就不会获得成功”，或者“如果他获得成功，则他一定不怕困难”，因此正确答案是D。

8. 设论域为整数集，下列公式中真值为真的是

A. $\forall x \exists y (xy = 0)$

B. $\forall x \exists y (\frac{x}{y} = 1)$

C. $\exists x \forall y (x + y = 0)$

D. $\exists x \forall y (x - y = 0)$

隐藏答案

【答案】A

【解析】对于任意整数x，取y=0，都会满足xy=0，故A正确。注意，在B中，若令x=0，则命题取值为假。

9. 在代数系统中，整环和域的关系正确的是

A. 域一定是整环

B. 域不一定是整环

C. 整环一定是域

D. 域一定不是整环

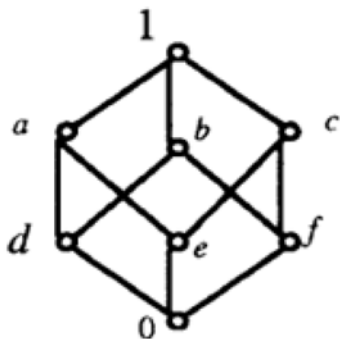
隐藏答案

【答案】A

【解析】设 $\langle R, +, \circ \rangle$ 是代数系统， $+$ 和 $\circ$ 是二元运算。如果满足以下条件：（1） $\langle R, + \rangle$ 构成交换群；（2） $\langle R, \circ \rangle$ 构成半群；（3） $\circ$ 运算关于 $+$ 运算适合分配律。则称 $\langle R, +, \circ \rangle$ 是一个环。若 R 既是交换环、含么环，也是无零因子环，则称 R 是整环。

若 R 为整环， $|R| > 1$ ，且 $\forall a \in R^* = R - \{0\}, a^{-1} \in R$ ，则称 R 为域。因此，域一定是整环，但整环不一定是域。

10. 题10图中b的补元是



题 10 图

A. a

B. 1

C. 0

D. e

隐藏答案

【答案】D

【解析】图10是一个有界格，其最大元和最小元分别为1和0。由于 $b \vee e = 1$ ；且 $b \wedge e = 0$ ，故e是b的补元。

11. 对 $|G| > 1$ 的群中不可能有

A. 么元

B. 零元

C. 幂等元

D. 右么元

隐藏答案

【答案】B

【解析】群是含有么元的独异点，么元既是其左么元又是其右么元，而且么元本身就是群的幂等元，故B是错误的。

12. 设有一个连通平面图G，共有7个结点，3个面，则G的边数为

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

隐藏答案

【答案】C

【解析】根据欧拉定理，设G 为n阶m条边r个面的连通平面图，则 $nm+r=2$ 。所以其边数 $m=n+r-2=7+3-2=8$ 。

13. 在自然数集N上，下列运算满足交换律的是

- A. $a * b = b^a$
- B. $a * b = b$
- C. $a * b = |a-b|$
- D. $a * b = 2a + b$

隐藏答案

【答案】C

【解析】因为 $a * b = |a - b| = |b - a| = b * a$

14. 设P、Q、R为命题变元，下列公式是合式公式的为

- A. $P \Leftrightarrow (Q \rightarrow \dot{R})$
- B. $P \rightarrow Q \wedge R$
- C. $PQ \rightarrow R$
- D. $(\neg P \rightarrow Q) \rightarrow R)$

隐藏答案

【答案】B

【解析】A、C显然不是命题公式，D中的括号不匹配。

15. $\langle A, \leq \rangle$ 是一个偏序集，其中A是正整数12的正因子的集合， $\leq$ 为整除关系，则能盖住元素3的元素是

- A. 1
- B. 3

C. 6

D. 12

隐藏答案

【答案】C

【解析】12的正整数因子包括1, 2, 3, 4, 6, 12。故在整除关系下, $3 \leq 6$, $3 \leq 12$, 但由于 $6 \leq 12$, 故能盖住3的元素是6。

二、填空题{本大题共10小题, 每小题2分, 共20分}

16. 设 $A = \{3, 4, 5, 6\}$, $a * b = \min(a, b)$ 。代数系统 $\langle A, * \rangle$ 的幺元是

_____, 零元是 _____

隐藏答案

【答案】6, 3.

【解析】因为 $\forall x \in A$, $x * 6 = 6 * x = \min(x, 6) = x$; 而且 $x * 3 = 3 * x = \min(x, 3) = 3$ 。因此按照幺元和零元的定义, 6是其幺元, 3是其零元。

17. 命题公式 $(\neg P \vee Q) \wedge R$ 的成真指派有 _____ 个, 成假指派有 _____ 个。

隐藏答案

【答案】3; 5。

【解析】由命题公式真值表可容易判断出其成真指派有3个; 成假指派有5个。

P	Q	R	$(\neg P \vee Q) \wedge R$
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	F
T	F	F	F
F	T	T	T
F	T	F	F
F	F	T	T
F	F	F	F

18. 设 $A = \{a, 2, 4\}$, $B = \{2, b, 5\}$, 则 $A \oplus B =$ _____, $A - B =$ _____。

隐藏答案

【答案】 $\{a, b, 4, 5\}; \{a, 4\}$

【解析】 $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = \{a, 4\} \cup \{b, 5\} = \{a, b, 4, 5\}; A - B = \{a, 4\}$

19. 设集合A有3个元素，则A中的划分有_____个。

隐藏答案

【答案】 5

【解析】不妨设 $A = \{a, b, c\}$ ，则其只有一个划分块的划分数只有1个；有两个划分块的划分数有3个；有3个划分块的划分数只有1个，故总的划分有5个。

20. 公式 $\forall y (P(x) \wedge Q(x, y)) \rightarrow \forall z (R(z, y))$ 的约束变元为_____，自由变元为_____。

隐藏答案

【答案】 约束变元为 y, z ；自由变元为 x 。

【解析】受量词指导的变元为约束变元，故其约束变元为 y, z ；自由变元为 x 。

21. 设 $R = \{ \langle 1, b \rangle, \langle 4, a \rangle, \langle 4, d \rangle, \langle 3, b \rangle \}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 到集合 $B = \{a, b, c, d\}$ 的关系，则 $\text{ran} R =$ _____, $\text{dom} R =$ _____。

隐藏答案

【答案】 $\{1, 3, 4\}; \{a, b, d\}$

【解析】 $\text{ran} R$ 表示R的定义域； $\text{dom} R$ 表示R的值域。

22. 完全图 K_5 中，每个结点的度数为_____，共有_____条边。

隐藏答案

【答案】 4; 10

【解析】完全图是指每个顶点都与其他顶点相邻的 n 阶无向简单图。故在完全图 K_5 中，每个结点均与其他4个结点相邻，每个结点的度数为4。由握手定理，其边数 = 度数之和 / 2 = $4 \times 5 / 2 = 10$ 。

23. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$,

A到B的关系 $R = \{ \langle 2,4 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,2 \rangle \}$,

B到A的关系 $S = \{ \langle 4,1 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 2,3 \rangle \}$,

则 $S \circ R =$ _____。

隐藏答案

【答案】 $\{ \langle 3,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle \}$

【解析】复合运算有两种：左复合和右复合。本课程的教材中将符合约定成右复合。所以

$S \circ R = \{ \langle 3,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle \}$

24. 设 $S(x):x$ 是人, $G(x):x$ 会气功, 命题“有些人会气功”可符号化为_____。

隐藏答案

【答案】 $\exists x(S(x) \wedge G(x))$

【解析】 $S(x)$ 是特性谓词, 使用存在量词时, 特性谓词与普通谓词之间应用合取式。

25. 命题公式 $P \vee \neg Q \vee \neg R$ 对应的二进制编码大项 M_i 为_____。

隐藏答案

【答案】 M_{011}

【解析】该命题公式本身就是一个大项。根据大项编码规则, 其对应的大项应为 M_{011} 。

三、计算题 {本大题共5小题, 每小题6分, 共30分}

26. 构造命题公式 $(P \wedge \neg Q) \vee (Q \rightarrow R)$ 的真值表。

P	Q	R	$(P \wedge \neg Q) \vee (Q \rightarrow R)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

隐藏答案

【答案】

P	Q	R	$(P \wedge \neg Q) \vee (Q \rightarrow R)$
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	T
T	F	F	T
F	T	T	T
F	T	F	F
F	F	T	T
F	F	F	T

【解析】构造真值表时可根据命题公式的特点，先求其成真指派（或成假指派）。构造真值表时要注意真值指派的书写规律。

27. 利用等值演算法求命题公式 $(P \vee Q) \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 的主合取范式。

隐藏答案

【答案】

$$(P \vee Q) \rightarrow (Q \rightarrow R)$$

$$\Leftrightarrow \neg(P \vee Q) \vee (\neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg Q \vee \neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow M_{110} \wedge M_{010}$$

【解析】求命题公式的主合取范式可用等值演算法和真值表法。本题中要求用等值演算法求。其具体步骤包括：

- ① 化归为合取范式。
- ② 除去合取范式中所有永真的简单析取式。
- ③ 在简单析取式中，将重复出现的析取项和相同变元合并。
- ④ 在简单析取式中补入没有出现的命题变元，即添加 $\vee(p \wedge \neg p)$ ，再用分配律展开，最后合

并相同的大项。

同一公式的主析取范式中 m 的下标和主合取范式中 M 的下标是互补的。因此，知道了主析(合)取范式就可以写出主合(析)取范式。如果其主析取范式比较容易求得，也可以利用主合取范式与主析取范式之间的关系，直接写出其主合取范式。

28. 设

$A = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\}\}$, R 为 A 上的包含关系。

(1) 画出 R 的哈斯图;

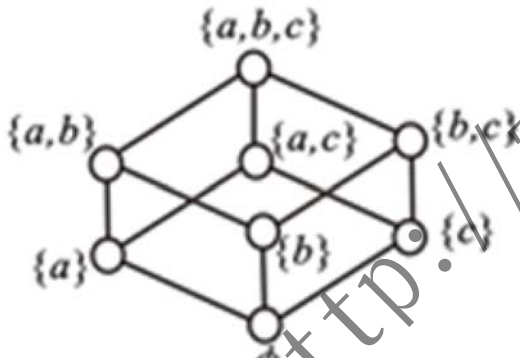
(2) 设 $B = \{\emptyset, \{c\}, \{a,c\}, \{b,c\}\}$, 求 B 的极大元、极小元、上界和下界。



隐藏答案

【答案】

(1)



(2) B 的极大元是 $\{a, c\}$ 和 $\{b, c\}$; 极小元是 $\emptyset$; 上界是 $\{a, b, c\}$; 下界是 $\emptyset$ 。

【解析】 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A, y \in B$ 。

(1) 若 $\neg \exists x (x \in B \wedge x < y)$ 成立, 则称 y 为 B 的极小元。

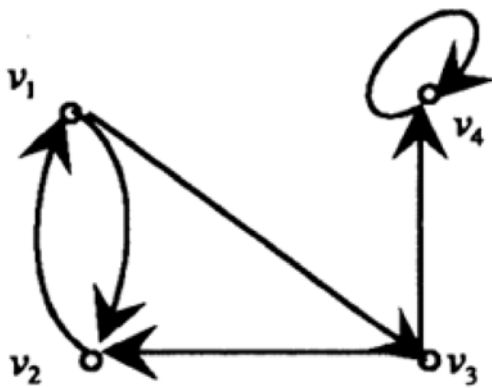
(2) 若 $\neg \exists x (x \in B \wedge y < x)$ 成立, 则称 y 为 B 的极大元。

设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A, y \in A$ 。

(1) 若 $\forall x (x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的上界。

(2) 若 $\forall x (x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的下界。

29. 设图G如题29图所示，



题 29 图

- (1) 写出图G的邻接矩阵；
- (2) G中长为4的路有几条？
- (3) 其中有几条回路？

隐藏答案

【答案】

$$(1) M_G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(2) M_G^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_G^4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以，G中长度为4的路有15条。

- (3) 其中，长度为4的回路有3条。

【解析】

设 A 为 n 阶有向图 D 的邻接矩阵, 则 $A^l (l \geq 1)$ 中元素:

- $a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数,
- $a_{ii}^{(l)}$ 为 v_i 到自身长度为 l 的回路数,
- $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的通路总数,
- $\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的回路总数.

30. 设解释 I 如下:

$D = \{2, 3\}$, $a = 3$, $F(2, 2) = F(3, 3) = 0$, $F(2, 3) = F(3, 2) = 1$,
 $f(2, 2) = f(2, 3) = 2$, $f(3, 2) = f(3, 3) = 3$.

求谓词公式 $(\forall x)(\exists y)(F(f(x, a), y) \rightarrow F(f(y, a), x))$
 , 在 I 下的真值。

隐藏答案

【答案】

$$(\forall x)(\exists y)(F(f(x, a), y) \rightarrow F(f(y, a), x))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x)((F(f(x, 3), 2) \rightarrow F(f(2, 3), x)) \vee (F(f(x, 3), 3) \rightarrow F(f(3, 3), x)))$$

$$\Leftrightarrow ((F(f(2, 3), 2) \rightarrow F(f(2, 3), 2)) \vee (F(f(2, 3), 3) \rightarrow F(f(3, 3), 2)))$$

$$\wedge ((F(f(3, 3), 2) \rightarrow F(f(2, 3), 3)) \vee (F(f(3, 3), 3) \rightarrow F(f(3, 3), 3)))$$

$$\Leftrightarrow ((F(2, 2) \rightarrow F(2, 2)) \vee (F(2, 3) \rightarrow F(3, 2)))$$

$$\wedge ((F(3, 2) \rightarrow F(2, 3)) \vee (F(3, 3) \rightarrow F(3, 3)))$$

$$\Leftrightarrow ((0 \rightarrow 0) \vee (1 \rightarrow 1)) \wedge ((1 \rightarrow 1) \vee (0 \rightarrow 0))$$

$$\Leftrightarrow (1 \vee 1) \wedge (1 \vee 1)$$

$$\Leftrightarrow 1$$

【解析】若指定谓词公式的论域为有限集 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 则可通过下列公式将量词 $\forall$ 、 $\exists$ 消去。

$$(1) \forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \cdots \wedge A(a_n);$$

$$(2) \exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \cdots \vee A(a_n)。$$

消去量词和个体变元后，就变成普通的命题公式进行赋值运算，得到给定的谓词公式的真值。

四、证明题 {本大题共3小题，每小题7分，共21分}

31. 在整数集 Z 上定义一个二元运算 $*$ 如下：

$$\forall a, b \in Z, a * b = a + b - 1$$

证明： $\langle Z, * \rangle$ 是群。

隐藏答案

【答案】

(1) 封闭性。 $\forall a, b \in Z$ ，则 $a * b = a + b - 1$ 仍然是整数。所以封闭性成立。

(2) 结合律。 $\forall a, b, c \in Z, (a * b) * c = (a + b - 1) * c = (a + b - 1) + c - 1 = a + b + c - 2$

而 $a * (b * c) = a * (b + c - 1) = a + (b + c - 1) - 1 = a + b + c - 2$ 。因此，

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

结合律成立。

(3) 幺元。1是其幺元。因为 $\forall a \in Z, a * 1 = 1 * a = a + 1 - 1 = a$

(4) 逆元。 $\forall a \in Z$ ，则 $2 - a \in Z$ ，而 $a * (2 - a) = (2 - a) * a = a + (2 - a) - 1 = 1$ ，因此， a 的逆元是 $2 - a$

由群的定义可知， $\langle Z, * \rangle$ 是群。

【解析】验证代数系统是否为群，只需要逐一验证以下四个条件：

- (1) 封闭性
- (2) 结合律
- (3) 有幺元
- (4) 每个元素有逆元

32. 设 G 是无向简单图，有11个结点，每个结点的度数均至少为5。证明： G 是连通图。

隐藏答案

【答案】设 $G=\langle V, E \rangle$ 。并设其有 k 个连通分支。因为在 G 中每个结点度数至少为5，所以，其每个连通分支必至少包含6个结点，因而： $|V| \geq 6k$ 。而 $|V|=11$ ，所以 $k \leq 11/6$ 。因为 k 是正整数，故 $k=1$ 。所以图 G 必是连通图。

【解析】证明一个图是否为连通图，一般有两种方法：一是证明其连通分支数为1，若是1，则为连通图；否则为非连通图。二是用反证法。

33. 设 A 、 B 、 C 是集合，证明： $(A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C)$ 。

隐藏答案

【答案】用互为子集法证明。

(1) $\forall x \in (A \cup B) - C$

则有 $x \in (A \cup B)$, 但 $x \notin C$

因此有： $x \in A$, 但 $x \notin C$ 或 $x \in B$, 但 $x \notin C$

即 $x \in A - C$ 或 $x \in B - C$

故 $x \in (A - C) \cup (B - C)$

所以， $(A \cup B) - C \subseteq (A - C) \cup (B - C)$

(2) 反之， $\forall x \in (A - C) \cup (B - C)$

因此， $x \in A - C$ 或 $x \in B - C$

即： $x \in A$, 但 $x \notin C$ 或 $x \in B$, 但 $x \notin C$

因此， $x \in (A \cup B)$, 但 $x \notin C$,

故： $x \in (A \cup B) - C$

所以， $(A - C) \cup (B - C) \subseteq (A \cup B) - C$

由(1)(2)得知结论成立。

【解析】证明集合相等的典型方法是用互为子集法。

五、综合应用题 {本大题共2小题，每小题7分，共14分}

34. 符号化下列命题，并构造推理证明。一个人只有努力，才能获得成功;每个人或者获得成功，或者曾经失败过;有些人未曾失败过，所以有些人很努力。

隐藏答案

【答案】设

论域为所有人。

令 $P(x)$: x 努力; $Q(x)$: x 获得成功; $R(x)$: x 曾经失败

前提: $\forall x(Q(x) \rightarrow P(x)); \forall x(Q(x) \vee R(x)); \exists x \neg R(x)$

结论: $\exists x P(x)$

证明:

- | | |
|--|--------------|
| (1) $\exists x \neg R(x)$ | P 规则 |
| (2) $\neg R(c)$ | 存在量词消去规则 |
| (3) $\forall x(Q(x) \vee R(x))$ | P 规则 |
| (4) $Q(c) \vee R(c)$ | 全称量词消去规则 |
| (5) $Q(c)$ | T(2)(4) |
| (6) $\forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$ | P 规则 |
| (7) $Q(c) \rightarrow P(c)$ | 全称量词消去规则 |
| (8) $P(c)$ | T(5)(7)假言三段论 |
| (9) $\exists x P(x)$ | 存在量词引入规则 |

【解析】在符号化并证明推理有效性的题目中，要特别注意以下几点：

- (1) 是命题逻辑的推理有效性还是谓词逻辑中的推理有效性问题；
- (2) 如有必要，假设合理的论域；
- (3) 用适当的符号表示所有的原子命题；
- (4) 写出推理的假设和结论；
- (5) 证明推理的有效性。特别注意的是量词消去的次序不能有误！

35. 某城市拟在六个城区之间架设有线电视网，其网点间的距离如下列的无向有权图矩阵给出，试给出架设线路的最优方案，请画出图，并计算出最优方案下线路的长度。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 & 9 & 1 \\ 3 & 0 & 4 & 10 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 0 & 5 & 7 & 2 \\ 0 & 10 & 5 & 0 & 8 & 0 \\ 9 & 0 & 7 & 8 & 0 & 11 \\ 1 & 6 & 2 & 0 & 11 & 0 \end{bmatrix}$$

隐藏答案

【答案】设6个城市分别为a, b, c, d, e, f. 则可按照各路权重按小到大依次排列如下：
af, cf, ab, bc, cd, bf, ce, de, ae, bd, ef。按照Kruskal算法求其最小生成树。步骤如下：

- (1) af
- (2) af, cf
- (3) af, cf, ab
- (4) af, cf, ab, cd
- (5) af, cf, ab, cd, ce

所求得的最小生成树的权重之和即为最优方案下线路的长度，为1+2+3+5+7=18。

【解析】依据矩阵画出此图。本题所求实质上是求原图的最小生成树。求最小生成树的典型方法有两种：Kruskal算法和Prim算法。

提交

重置

显示所有答案